

双曲线解答题解题报告

题目：已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$ ，点 P 在 Γ 上， F_1, F_2 分别为双曲线的左、右焦点。

(1) 求点 $(2, 0)$ 到双曲线渐近线的距离

解：双曲线方程 $x^2 - y^2 = 1$ ， $a^2 = 1, b^2 = 1$ ， $c^2 = a^2 + b^2 = 2$ ， $c = \sqrt{2}$ 。

双曲线渐近线： $y = \pm x$ ，化为一般式 $x \pm y = 0$ 。

由点到直线距离公式，点 $(2, 0)$ 到渐近线 $x - y = 0$ 的距离：

$$d = \frac{|2-0|}{\sqrt{1+1}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

答：点 $(2, 0)$ 到双曲线渐近线的距离为 $\sqrt{2}$ 。

(2) 若 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$ ，求 $S_{\triangle PF_1F_2}$

解：焦点 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ ， $F_2(\sqrt{2}, 0)$ ，设 $P(x_0, y_0)$ ，满足 $x_0^2 - y_0^2 = 1$ 。

$$\overrightarrow{PF_1} = (-\sqrt{2} - x_0, -y_0), \quad \overrightarrow{PF_2} = (\sqrt{2} - x_0, -y_0)$$

数量积：

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (x_0^2 - 2) + y_0^2 = 1$$

$$\text{得 } x_0^2 + y_0^2 = 3,$$

联立方程组

$$\begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = 3 \\ x_0^2 - y_0^2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{两式相减，} 2y_0^2 = 2 \Rightarrow y_0^2 = 1, |y_0| = 1,$$

$$\text{焦距} |F_1F_2| = 2c = 2\sqrt{2},$$

三角形面积：

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} \cdot |F_1F_2| \cdot |y_0| = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 1 = \sqrt{2}$$

答： $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\sqrt{2}$ 。

(3) 是否存在常数 λ ，使得对任意直线 l ，都存在唯一对应的直线 m 满足 $\lambda|PQ| = |MN|$?

解： Ω 是双曲线满足 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 的部分，右焦点 $F_2(\sqrt{2}, 0)$ 。

设直线 $l: x = n_1y + \sqrt{2}$ ，代入 $x^2 - y^2 = 1$ ，整理：

$$(n_1^2 - 1)y^2 + 2\sqrt{2}n_1y + 1 = 0$$

直线 l 交 Ω 于第一、四象限两点， $n_1 \in [0, 1)$ 。

由弦长公式：

$$|PQ| = \sqrt{1+n_1^2} \cdot \sqrt{(y_1+y_2)^2 - 4y_1y_2} = \frac{2(1+n_1^2)}{1-n_1^2}$$

令 $t = n_1^2 \in [0, 1)$ ， $|PQ| = \frac{2(1+t)}{1-t} = 2 \left(\frac{2}{1-t} - 1 \right)$ ，函数单调递增，值域 $|PQ| \in [2, +\infty)$ 。

设直线 $m: x = n_2y + \sqrt{2}$ ， m 交 Ω 于第三、四象限两点， $n_2 \in (1, 2\sqrt{2}]$ ，同理弦长：

$$|MN| = \frac{2(1+n_2^2)}{n_2^2-1}$$

令 $s = n_2^2 \in (1, 8]$ ， $|MN| = 2 \left(\frac{2}{s-1} + 1 \right)$ ，单调递减，值域 $|MN| \in \left[\frac{18}{7}, +\infty \right)$ 。

题意：对任意 $|PQ| \geq 2$ ，存在唯一 $|MN|$ ，满足 $|MN| = \lambda|PQ|$ 。

$$\text{即 } \lambda \cdot [2, +\infty) \subseteq \left[\frac{18}{7}, +\infty \right), 2\lambda \geq \frac{18}{7} \implies \lambda \geq \frac{9}{7}.$$

答：存在常数 λ ， λ 的取值范围是 $\left[\frac{9}{7}, +\infty \right)$ 。